Geometria e Algebra Lineare

Foglio 2

Domanda 2.1. Quali sono le operazioni elementari su un sistema lineare?

Domanda 2.2. Dare la definizione di matrice a scalini e di matrice a scalini ridotta per righe, illustrandole con esempi.

Domanda 2.3. Cos'è un pivot? Illustrare la risposta con esempi.

Domanda 2.4. Descrivere i passi dell'algoritmo di Gauss-Jordan per portare una matrice nella forma a scalini.

Domanda 2.5. Descrivere i passi della riduzione all'indietro per portare una matrice a scalini nella forma ridotta per righe.

Domanda 2.6. Dare la definizione di rango di una matrice. Qual è il massimo rango possibile per una matrice 3×4? e per una 4×2?

Domanda 2.7. Enunciare il Teorema di Rouché-Capelli illustrandolo con esempi.

Domanda 2.8. Si fornisca un esempio di un sistema non compatibile formato da due equazioni in tre incognite.

Domanda 2.9. Si fornisca un esempio di un sistema compatibile formato da tre equazioni in due incognite.

Domanda 2.10. Come si può scegliere, date le equazioni cartesiane di una retta, una variabile da uguagliare al parametro per ottenere le equazioni parametriche?

Esercizio 2.11 (Prova Intermedia 2018)**.** Si consideri il sistema lineare con matrice dei coefficienti A e vettore dei termini noti $\mathbf{b}$, dipendenti dal parametro reale k, così definiti:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & k-4 \\ 2 & 2 & k-4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1-k \\ 0 \\ 1+3k \end{bmatrix}.$$

a) Si calcoli il rango di A al variare del parametro k.

b) Si trovino (se esistono) i valori di k per i quali il sistema ha soluzione unica.

c) Per i valori trovati in b), si determini la soluzione del sistema.

Esercizio 2.12 (CC 4.1)**.** Risolvere il sistema

$$\begin{cases} 2x + 4y + 4z = 4 \\ x - z = 1 \\ -x + 3y + 4z = 2 \end{cases}$$

Esercizio 2.13 (CC 4.2)**.** Risolvere il sistema omogeneo:

$$\begin{cases} x + 2y + w = 0 \\ 2x + 5y + 4z + 4w = 0 \\ 3x + 5y - 6z + 4w = 0 \end{cases}$$

Esercizio 2.14 (CC 4.8)**.** Dato il sistema

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = k \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - kx_2 + kx_3 = k \end{cases}$$

a) Stabilire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ esso è compatibile e per quali valori di k esso ha infinite soluzioni.

b) Per i valori di k che rendono il sistema compatibile, trovare le sue soluzioni.

Esercizio 2.15 (CC 7.1)**.** Determinare il rango delle seguenti matrici al variare di $t \in \mathbb{R}$

$$A_1(t) = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & t+1 & -1 \\ 0 & 0 & t-3 \end{bmatrix} \quad A_2(t) = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & t+1 & -1 \\ 0 & 0 & t-3 \\ 0 & 0 & t \end{bmatrix}$$

$$A_3(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & t \\ 2 & 1 & 2 & t+1 \\ t & 0 & t & 0 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2.16 (CC 7.5)**.** Si dica per quali valori del parametro reale k il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ kx + y + z = 1 - k \\ y + (1-k)z = 1 \end{cases}$$

ammette un'unica soluzione.